

TaskForge AI

Генератор вариантов заданий для учителей



Участник

Киракосян Екатерина



🔧 Роли и зоны ответственности:

- Backend-разработка — FastAPI, интеграция с GigaChat, БД, парсинг файлов
- Frontend-разработка — HTML/CSS/JS, UI/UX, API-интеграция
- Аналитика и проектирование — продуктивное исследование, промпт-инжиниринг, тестирование
- Оформление презентации и документации



ПРОБЛЕМА

Проблема и пользователи



Проблема:

Учитель тратит **30–90 минут** на создание 3–5 однотипных вариантов одного задания, меняя числа и формулировки вручную. При этом высок риск неравной сложности вариантов и случайных совпадений ответов.



Целевая группа

Учителя-предметники (5–11 классы), готовящие контрольные, самостоятельные работы, пересдачи и зачёты.



Сценарий

Учитель имеет эталонное задание из учебника. Ему нужно подготовить 4 варианта для класса — вручную менять данные, проверять корректность и сложность, тратя время впустую.



Решение

✔

Идея сервиса: Автоматическая генерация N вариантов заданий на основе одного эталонного с сохранением типа, сложности и дидактической цели.

Как достигаем цель:

- Анализ структуры эталонного задания (выделение вариативных и инвариантных элементов)
- Генерация вариантов через LLM с контролем сложности
- Валидация сгенерированных вариантов
- Возможность редактирования и регенерации
- Экспорт в PDF и DOCX

Сравнение с конкурентами:

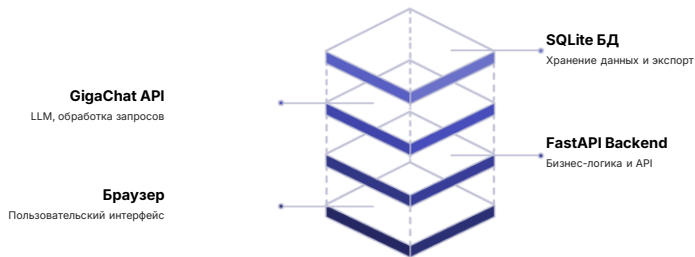
Решение	Генерация	Сложность	Правка	Экспорт
Ручная работа	✗	▲	✓	✗
ChatGPT	▲	✗	✗	✗
Конструкторы	✗	✗	✓	✓
TaskForge AI	✓	✓	✓	✓

Пользовательские сценарии:

01	СС
Загрузка эталонного задания (текст/файл) → генерация 2–10 вариантов → экспорт	Выбор параметров вариации (числа, порядок, синонимы, контекст)
03	СС
Выбор уровня сложности (проще / так же / сложнее)	Редактирование любого варианта вручную
05	СД
Регенерация отдельного варианта	Сохранение в библиотеку и повторное использование

Техническая реализация

Архитектура системы:



Компоненты системы:

Frontend

HTML/CSS/JS — адаптивный интерфейс

Backend

FastAPI (Python) + Uvicorn

LLM

GigaChat — авторизация через OAuth 2.0

БД и экспорт

SQLite (SQLAlchemy) · PDF (reportlab) · DOCX (python-docx)

Парсинг файлов

TXT, PDF, DOCX, изображения (OCR via pytesseract + Pillow)



Стек: Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy · GigaChat API · PyPDF2 · python-docx · pytesseract · Pillow · reportlab · HTML5/CSS3/JS (Vanilla)

MVP — Минимальная рабочая версия

Функциональность MVP:

1 Загрузка задания

Текст или файл в качестве эталона

2 Настройка генерации

2–10 вариантов, типы вариаций, уровень сложности

3 Генерация через GigaChat

Отображение вариантов в интерфейсе

4 Редактирование и регенерация

Каждый вариант независимо

5 Экспорт PDF и DOCX

+ история сохранённых заданий

Ресурсы для MVP:

- Бесплатный аккаунт GigaChat API
- Хостинг (локальный для демо)
- Время разработки: **5 дней**

Возможности развития:

- | Аутентификация пользователей и облачное хранение
- | Поддержка PPTX, LaTeX; пакетная генерация
- | Аналитика сложности вариантов
- | Интеграция с LMS (Google Classroom, Moodle)

Дорожная карта



Риски и нейтрализация

● Нестабильная работа GigaChat API

Вероятность: Средняя

✓ Мок-режим для демо

● Неправильная генерация (разная сложность)

Вероятность: Средняя

✓ Валидация + регенерация

● Некорректный парсинг файлов

Вероятность: Низкая

✓ Обработка ошибок, поддержка 4 форматов

● Проблемы с кириллицей в PDF

Вероятность: Средняя

✓ Использование DOCX как fallback

● Превышение лимита запросов к LLM

Вероятность: Низкая

✓ Rate limiter на уровне сервера



☆ ИТОГИ

Дополнительная информация

🏆 Чем гордимся:



Полный pipeline

Анализ → генерация →
валидация → экспорт



Умный анализ

Выделение инвариантных
и вариативных элементов
задания



Гибкая перегенерация

Один вариант без потери
остальных



OCR поддержка

Распознавание текста с изображений



Изоляция данных

Session-id + лимит запросов на
пользователя

🔗 Ссылки:

- Репозиторий с кодом: <https://github.com/igrein/igrein/tree/main/TaskForge>
- Карточка прототипа: https://github.com/igrein/igrein/blob/main/TaskForge/Карточка_прототипа_TaskForge.pdf
- Скринкаст: (будет позднее)